2004 普通高等学校招生考试 (全国卷 III 理)

一、选择题

1. 设集合 $M=\{(x,y)\mid x^2+y^2=1,\ x\in\mathbf{R},\ y\in\mathbf{R}\}$, $N=\{(x,y)\mid x^2-y=0,\ x\in\mathbf{R},\ y\in\mathbf{R}\}$, 则集合 $M\cap N$ 中元素的个数为 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2. 函数 $y=\left|\sin\dfrac{x}{2}\right|$ 的最小正周期是 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{2}$ (B) π (C) 2π (D) 4π

3. 设数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_2=-6$, $a_8=6$, S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则 ( )

(A) $S_4<S_5$ (B) $S_4=S_5$ (C) $S_6<S_5$ (D) $S_6=S_5$

4. 圆 $x^2+y^2-4x=0$ 在点 $P(1,\sqrt{3})$ 处的切线方程为 ( )

(A) $x+\sqrt{3}y-2=0$ (B) $x+\sqrt{3}y-4=0$

(C) $x-\sqrt{3}y+4=0$ (D) $x-\sqrt{3}y+2=0$

5. 函数 $y=\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x^2-1)}$ 的定义域为 ( )

(A) $\left[-\sqrt{2},-1\right)\cup\left(1,\sqrt{2}\right]$ (B) $(-\sqrt{2},-1)\cup(1,\sqrt{2})$

(C) $[-2,-1)\cup(1,2]$ (D) $(-2,-1)\cup(1,2)$

6. 设复数 z 的辐角的主值为 $\dfrac{2\pi}{3}$, 虚部为 $\sqrt{3}$, 则 $z^2=$ ( )

(A) $-2-2\sqrt{3}\mathrm{i}$ (B) $-2\sqrt{3}-2\mathrm{i}$ (C) $2+2\sqrt{3}\mathrm{i}$ (D) $2\sqrt{3}+2\mathrm{i}$

7. 设双曲线的焦点在 x 轴上, 两条渐近线为 $y=\pm\dfrac{1}{2}x$, 则该双曲线的离心率 $e=$ ( )

(A) 5 (B) $\sqrt{5}$ (C) $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ (D) $\dfrac{5}{4}$

8. 不等式 $1<|x+1|<3$ 的解集为 ( )

(A) $(0,2)$ (B) $(-2,0)\cup(2,4)$

(C) $(-4,0)$ (D) $(-4,-2)\cup(0,2)$

9. 正三棱锥的底面边长为 2, 侧面均为直角三角形, 则此三棱锥的体积为 ( )

(A) $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ (D) $\dfrac{4\sqrt{2}}{3}$

10. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=3$, $BC=\sqrt{13}$, $AC=4$, 则边 AC 上的高为 ( )

(A) $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ (B) $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ (C) $\dfrac{3}{2}$ (D) $3\sqrt{3}$

11. 设函数 $f(x)=\begin{cases}(x+1)^2, & x<1,\\ 4-\sqrt{x-1}, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则使得 $f(x)\geqslant 1$ 的自变量 x 的取值范围为 ( )

(A) $(-\infty,-2]\cup[0,10]$ (B) $(-\infty,-2]\cup[0,1]$

(C) $(-\infty,-2]\cup[1,10]$ (D) $[-2,0]\cup[1,10]$

12. 将 4 名教师分配到 3 所中学任教, 每所中学至少 1 名, 则不同的分配方案共有 ( )

(A) 12 种 (B) 24 种 (C) 36 种 (D) 48 种

二、填空题

13. 用平面 α 截半径为 R 的球, 如果球心到平面 α 的距离为 $\dfrac{R}{2}$, 那么截得小圆的面积与球的表面积的比值为_____.

14. 函数 $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值为_____.

15. 已知函数 $y=f(x)$ 是奇函数, 当 $x\geqslant 0$ 时, $f(x)=3^x-1$, 设 $f(x)$ 的反函数是 $y=g(x)$, 则 $g(-8)=$_____.

16. 设 P 是曲线 $y^2=4(x-1)$ 上的一个动点, 则点 P 到点 $(0,1)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离之和的最小值为_____.

三、解答题

17. 已知 α 为锐角, 且 $\tan\alpha=\dfrac{1}{2}$, 求 $\dfrac{\sin 2\alpha\cos\alpha-\sin\alpha}{\sin 2\alpha\cos 2\alpha}$ 的值.

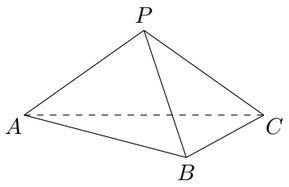
18. 解方程: $4^x+|1-2^x|=11$.

19. 某村计划建造一个室内面积为 800 m^2 的矩形蔬菜温室. 在温室内, 沿左、右两侧与后侧内墙各保留 1 m 宽的通道, 沿前侧内墙保留 3 m 宽的空地. 当矩形温室的边长各为多少时? 蔬菜的种植面积最大, 最大种植面积是多少?

20. 三棱锥 $P-ABC$ 中, 侧面 PAC 与底面 ABC 垂直, $PA=PB=PC=3$.

(1) 求证: $AB\perp BC$;

(2) 设 $AB=BC=2\sqrt{3}$, 求 AC 与平面 PBC 所成角的大小.



21. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{m+1}+y^2=1$ 的两个焦点是 $F_1(-c,0)$ 与 $F_2(c,0)$, $(c>0)$, 且椭圆上存在一点 P, 使得直线 PF_1 与 PF_2 垂直.

(1) 求实数 m 的取值范围;

(2) 设 L 是相应于焦点 F_2 的准线, 直线 PF_2 与 L 相交于点 Q, 若 $\left|\dfrac{QF_2}{PF_2}\right|=2-\sqrt{3}$, 求直线 PF_2 的方程.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n=2a_n+(-1)^n, n\geqslant 1$.

(1) 写出数列 $\{a_n\}$ 的前三项 a_1,a_2,a_3;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 证明: 对任意的整数 $m>4$, 有 $\dfrac{1}{a_4}+\dfrac{1}{a_5}+\cdots+\dfrac{1}{a_m}<\dfrac{7}{8}$.